Croissance comparées - Suites Monotones.

1 Croissance comparée des suites exponentielles et puissances

On va exprimer l'idée que $\exp n$ croît vers $+\infty$ plus vite que n, que $\sqrt{n}$, et plus généralement, que toute puissance de n:

Proposition. *(Th. de croisssance comparée)*

a) $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{e^n}{n} = +\infty}$ *b) pour tout* $k \in \mathbb{N}$, $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{e^n}{n^k} = +\infty}$

et c) $\underline{\lim \dfrac{e^n}{\sqrt{n}} = +\infty}$.

Preuve : détail

a) $e^x \geqslant 1+x$ pour $x \in \mathbb{R}$, (par récurence, inégalité de Bernoulli

$e^n \geqslant 1+n$

donc $\frac{e^n}{n} \geqslant \frac{1}{n} + 1$: $n \longrightarrow +\infty$: $\frac{e^n}{n} + 1 \to 1$

Voyez vous?

$e^{\frac{n}{2}} \geqslant 1 + \frac{n}{2}$ donc $\left(e^{\frac{n}{2}}\right)^2 \geqslant \left(1+\frac{n}{2}\right)^2$ donc $\underline{e^n \geqslant \left(1+\frac{n}{2}\right)^2}$

$(e^x)^n = e^{nx}$ car $= e^x \times e^x \ldots \times e^x$

(On pourrait le faire avec $e^{\frac{x}{k}}$)

$\underline{e^n \geqslant \left(1+\frac{n}{2}\right)^2}$ donc $\frac{e^n}{n} \geqslant \frac{1+\frac{n^2}{4}+2\times\frac{n}{2}}{n} = \frac{1}{n} + \frac{n}{4} + 1$ ineg (I)

Or $\frac{1}{n} + \frac{n}{4} + 1 \longrightarrow 0 + (+\infty) + 1 = +\infty$

Par theorème de comparaison des limites, $\frac{e^n}{n} \longrightarrow +\infty$.

, ou étude de $e^x - 1 - x$ ou par convexité).

donc en particulier $e^x \geqslant x$ pour $x \in \mathbb{R}$, donc $\boldsymbol{e^n \geqslant n}$ pour $n \in \mathbb{N}$, et on retrouve la limite de e^n. Mais c n'est pas suffisant.

$e^{\frac{x}{2}} \geqslant \frac{x}{2}$ alors $\left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2 \geqslant \left(\frac{x}{2}\right)^2$ donc $e^n \geqslant \frac{n^2}{4}$. Finalement $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{e^n}{n} = +\infty}$

b) De même que précédemment, $\left(e^{\frac{n}{k+1}}\right)^{k+1} \geqslant \left(\dfrac{n}{k+1}\right)^{k+1}$ donc $\dfrac{e^n}{n^k} \geqslant \dfrac{n}{(k+1)^{k+1}}$ et par le théorème de comparaison. $k \in \mathbb{N}$ fixé, $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{e^n}{n^k} = +\infty}$.

c) $e^n \geqslant n$ donc $\dfrac{e^n}{\sqrt{n}} \geqslant \sqrt{n}$, et $\boldsymbol{\lim \dfrac{e^n}{\sqrt{n}} = +\infty}$.

□

Corollaire (accepté)

On a aussi

Proposition : $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n}{e^n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^k}{e^n} = 0$.

1.1 Limites des suites monotones : suites bornées, suites divergentes.

Une suite est dite **monotone** si elle est **croissante** ou **décroissante**.

Une suite est dite **bornée** si elle est **majorée ET minorée**.

majorée: Il existe $M \in \mathbb{R}$, tel que pour tout $n, u_n \leqslant M$: M est un majorant.

minorée: Il existe $m \in \mathbb{R}$, tel que pour tout n $u_n \geqslant m$: m est un minorant.

Exemple : Si M_0 est un majorant, alors tout $M \geqslant M_0$ est un majorant (exercice)

Si m_0 est un minorant, alors tout $m \leqslant m_0$ est un minorant (exercice)

Proposition. *Si (u_n) est croissante et majorée, alors elle est bornée.*

Si (u_n) est décroissante et minorée, alors elle est bornée.

Preuve:

Si (u_n) est croissante, alors elle est minorée par u_0.. Une suite décroissante est majorée par u_0.□

exemple : $u_n = 1 - \frac{1}{n}$: croissante et majorée par 1, 2, 3, et par tout $M \geqslant 1$.

$u_n \leqslant 1 + 1 = 2$ car $-\frac{1}{n} \leqslant 1$

$u_n = 1 - 0.5^n$: croissante et majorée par 1

$u_n = 1 + 2^n$: non majorée.

Théorème. *Soit (u_n) une suite de réels croissante (resp. décroissante, resp. monotone). Alors on a l'équivalence $(i) \Leftrightarrow$ (ii) avec*

(i) $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente.

(ii) $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée (resp. minorée, resp. bornée).